المتتابعات والأنماط

مفتاح الإجابات

القسم 1: المتتابعات الحسابية والفرق الثابت

1 ما هو الحد التالي في المتتابعة الحسابية: $4, 11, 18, 25, \ldots$؟

أ. 32

ب. 31

ج. 33

د. 35

أساس المتتابعة $d = 11 - 4 = 7$. الحد التالي $25 + 7 = 32$.

2 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4 . ما هو حدها الخامس عشر a_{15} ؟

أ. 59

ب. 63

ج. 55

د. 60

قانون الحد النوني: $a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + (15-1)(4) = 3 + 14(4) = 3 + 56 = 59$.

3 ما مجموع أول 20 عدداً زوجياً موجباً $2 + 4 + 6 + \ldots + 40$ ؟

أ. 420

ب. 400

ج. 440

د. 380

قانون مجموع أول n عدداً زوجياً: $S_n = n(n+1)$. لـ $n = 20$: $S_{20} = 20 \times 21 = 420$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: المتتابعات الهندسية والتضاعف الأسي

4 ما هو الحد التالي في المتتابعة الهندسية: $3, 6, 12, 24, \ldots$؟

أ. 48

ب. 36

ج. 42

د. 54

أساس المتتابعة $r = \frac{6}{3} = 2$. الحد التالي $24 \times 2 = 48$.

5 عينة بكتيرية تتضاعف كل 20 دقيقة. إذا كان عددها في البداية 100 بكتيريا، فكم يصبح عددها بعد ساعتين؟

أ. 6400

ب. 3200

ج. 12800

د. 1600

ساعتان $= 120$ دقيقة. عدد دورات التضاعف $= \frac{120}{20} = 6$. العدد النهائي $100 \times 2^6 = 100 \times 64 = 6400$.

6 ما هو الحد السادس في المتتابعة: $2, -6, 18, -54, \ldots$؟

أ. -486

ب. 486

ج. -162

د. 162

أساس المتتابعة $r = -3$. الحد السادس $a_6 = a_1 r^5 = 2(-3)^5 = 2(-243) = -486$.

القسم 3: الأنماط المركبة والمتناوبة والمتتالية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما هو العدد التالي في نمط فيبوناتشي: 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...؟

أ. 34

ب. 32

ج. 33

د. 35

كل حد هو حاصل جمع الحدين السابقين له: 13 + 21 = 34.

8 ما هو الحد التالي في النمط: 1, 4, 9, 16, 25, ...؟

أ. 36

ب. 35

ج. 40

د. 49

هذه متتالية مربعات الأعداد الصحيحة: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2 = 36$.

9 ما هو الحد التالي في المتتابعة: 2, 5, 11, 23, 47, ...؟

أ. 95

ب. 94

ج. 91

د. 89

قاعدة النمط هي ضرب الحد السابق في 2 ثم إضافة 1: $47 \times 2 + 1 = 94 + 1 = 95$.

القسم 4: الدورات الدورية وتكرار الأيام والساعات

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كان اليوم هو الثلاثاء، فما هو اليوم بعد 100 يوم من الآن؟

أ. الخميس

ب. الأربعاء

ج. الجمعة

د. الثلاثاء

أيام الأسبوع تتكرر كل 7 أيام. بقسمة 14 = 7 ÷ 100 والباقي 2. يومان بعد الثلاثاء هو يوم الخميس.

11 مصباح يضيء كل 12 ثانية، ومصباح آخر يضيء كل 18 ثانية. إذا أضاءا معاً الآن، فبعد كم ثانية يضيئان معاً مرة أخرى؟

أ. ثانية 36

ب. ثانية 24

ج. ثانية 48

د. ثانية 72

يضيئان معاً عند المضاعف المشترك الأصغر م.م.أ: م.م.أ36 = (12, 18) ثانية.

12 في الكسر العشري الدوري $0.\overline{142857}$، ما هو الرقم الذي ترتيبه 50 بعد الفاصلة؟

أ. 4

ب. 8

ج. 2

د. 5

طول الدورة 6 أرقام 1, 4, 2, 8, 5, 7 . نقسم 8 = 6 ÷ 50 والباقي 2. الرقم الثاني في الدورة هو 4.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647